

Lei de Ohm Simples

Problema: Calcule a corrente (I) que atravessa um resistor dado o valor da tensão (V) e da resistência (R).

```
tensao = 220 # Volts
```

```
resistencia = 44 # Ohms
```

```
corrente = tensao / resistencia
```

```
print(f"A corrente é de {corrente} Amperes.")
```

Associação de Resistores em Paralelo

Problema: Calcule a resistência equivalente (R_{eq}) de dois resistores em paralelo.

```
r1 = 100
```

```
r2 = 100
```

```
req = (r1 * r2) / (r1 + r2)
```

```
print(f"A resistência equivalente é {req} Ohms.")
```

3. Cálculo de Potência e Energia Consumida

Problema: Dado um eletrodoméstico de 1500W ligado por 8 horas, calcule o consumo em kWh.

```
potencia_watts = 1500
```

```
horas = 8
```

```
kwh = (potencia_watts * horas) / 1000
```

```
print(f"O consumo total é de {kwh} kWh.")
```

4. Divisor de Tensão

Problema: Calcule a tensão de saída (V_{out}) em um divisor de tensão com dois resistores.

```
v_in = 12
```

```
r1 = 1000
```

```
r2 = 2000
```

```
v_out = v_in * (r2 / (r1 + r2))
```

```
print(f"A tensão de saída é {v_out} Volts.")
```

5. Reatância Capacitiva

Problema: Calcule a reatância (X_C) de um capacitor em uma determinada frequência

```
import math
```

```
frequencia = 60 # Hz
```

```
capacitancia = 0.0001 # 100uF em Farads
```

```
xc = 1 / (2 * math.pi * frequencia * capacitancia)
```

```
print(f"A reatância capacitiva é {xc:.2f} Ohms.")
```

6. Fator de Potência

Problema: Calcule o fator de potência dado a potência ativa (P) e a potência aparente (S).

```
p_ativa = 800 # Watts
```

```
s_aparente = 1000 # VA
```

```
fator_potencia = p_ativa / s_aparente
```

```
print(f'O fator de potência é {fator_potencia}.')
```

7. Queda de Tensão em Condutores

Problema: Calcule a queda de tensão em um fio usando a segunda lei de ohms

```
rho_cobre = 0.0172 # Ohm * mm²/m
```

```
comprimento = 50 # metros
```

```
secao_transversal = 2.5 # mm²
```

```
corrente = 15 # Amperes
```

```
resistencia_fio = rho_cobre * (comprimento / secao_transversal)
```

```
queda_tensao = corrente * resistencia_fio
```

```
print(f'A queda de tensão no cabo é de {queda_tensao:.2f} Volts.')
```

8. Conversão Estrela-Triângulo (Y to Delta)

Problema: Converta resistências de uma configuração estrela (R_a , R_b , R_c) para triângulo (R_{ab}).

```
ra, rb, rc = 10, 10, 10
```

```
rab = (ra*rb + rb*rc + rc*ra) / rc
```

```
print(f'O resistor Rab da malha triângulo é {rab} Ohms.")
```

9. Cálculo de Impedância em Circuito RLC Série

Problema: Calcule o módulo da impedância (Z) de um circuito com R , L e C em série.

```
import math
```

```
r = 30
```

```
xl = 40 # Reatância indutiva
```

```
xc = 10 # Reatância capacitiva
```

```
z = math.sqrt(r**2 + (xl - xc)**2)
```

```
print(f'O módulo da impedância Z é {z} Ohms.")
```

10. Dimensionamento de Disjuntor

Problema: Com base na corrente de carga, sugira um disjuntor comercial padrão (10A, 16A, 20A, 25A, 32A).

```
corrente_carga = 18.5
```

```
disjuntores_disponiveis = [10, 16, 20, 25, 32]
```

```
escolha = "Não encontrado"
```

```
for d in disjuntores_disponiveis:
```

```
    if d > corrente_carga * 1.25: # Margem de segurança de 25%
```

```
        escolha = d
```

```
    break
```

```
print(f"Para uma carga de {corrente_carga}A, use um disjuntor de {escolha}A.")
```